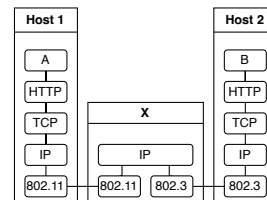




Esame di Reti di Calcolatori

Soluzione

1. Si considerino due applicazioni A e B in esecuzione su due host differenti 1 e 2, connessi secondo gli stack di protocolli come nella figura a lato. Riguardo il dispositivo X: (a) Che tipo di dispositivo è? (repeater, bridge, switch, router, proxy, ecc.) (b) Quanti indirizzi di livello 3 (rete) possiede?
- R:** (a) Un router (b) Due (almeno).



2. Una certo canale con un bitrate di 1Mbps viene usato per trasmettere dei frame che hanno una intestazione di 14 byte, un payload di 200 byte, e un CRC-32. Tra un frame e l'altro c'è uno spazio di 8 μ s. (a) Quanto tempo impiega la trasmissione di un frame? (b) Quanto è l'efficienza del canale?

R: (a) I dati da trasmettere sono $(14 + 200) \cdot 8 + 32 = 1744$ bit, che equivalgono a 1744 μ s, a cui bisogna aggiungere gli 8 di spazio tra i frame, per un totale di 1752 μ s. (b) $200 \text{ byte} = 1600 \mu\text{s}$, efficienza = $1600/1752 = 91,3\%$.

3. Un'interfaccia utilizza il polinomio $x^4 + x^2 + 1$ per il calcolo del CRC. Riceve la sequenza di bit 110101110111. È corretta?

R: Basta fare la divisione con il polinomio generatore 10101, e si vede che il resto è diverso da 0, quindi è errato.

```

11010111 0111 | 10101
10101
=====
 11111
 10101
  =====
    10101
    10101
    =====
      1 0111
      1 0101
      =====
        10

```

4. In una rete Ethernet classica (quella con CSMA/CD su mezzo condiviso), una stazione sta cercando di trasmettere un frame, ma ha rilevato collisione per la seconda volta. Ricordando che $IPG = 9.6 \mu$ s e lo slot time è di 51.2 μ s, qual è il tempo medio di attesa prima che la stazione tenti il reinvio del pacchetto?

R: Dopo l' n -esima collisione ogni nodo attende k -slot, con k scelto casualmente tra i valori 0 e $2^n - 1$, oltre a IPG . In questo caso, è $n = 2$, per cui k viene scelto a caso dall'insieme $\{0, 1, 2, 3\}$. Il tempo di attesa medio dopo la seconda collisione è quindi $IPG + (0 + 1 + 2 + 3) \cdot t/4 = 9.6 + 1.5 \cdot 51.2 = 86.4 \mu$ s.

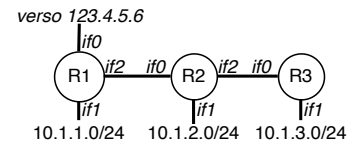
5. Si ricordi che un frame dati 802.11 ha un header di 30 byte, seguito dal payload, ed infine un CRC-32. Il frame RTS è di 20 byte e quelli CTS e ACK sono di 14 byte. (a) Quanti byte deve trasmettere, come minimo, una stazione che deve trasmettere un frame? (a) E quanti ne deve trasmettere la stazione che deve ricevere il frame?

R: (a) $20 + 30 + 0 + 4 = 54$ byte, assumendo che il payload sia vuoto. (Anche 55 va bene) (b) La stazione ricevente deve trasmettere solo il CTS e l'ACK, quindi in totale 28 byte.

6. Nella commutazione a circuito (motivare le risposte): (a) I pacchetti hanno un TTL? (b) In generale, il jitter è più alto o più basso rispetto ai sistemi a commutazione di pacchetto?

R: (a) No, perché il circuito viene creato già senza cicli, quindi il TTL è inutile. (b) Inferiore, perché il percorso seguito è lo stesso per tutti i pacchetti.

7. Le interfacce if0 dei router a lato hanno i seguenti indirizzi, rispettivamente: R1: 123.4.5.10; R2: 192.168.1.2; R3: 192.168.1.9. Il router del provider ha indirizzo 123.4.5.6. Si dia la tabella di inoltro di R1.



R:

dest	next hop	if
10.1.1.0/24	-	if1
10.1.2.0/24	192.168.1.2	-
10.1.3.0/24	192.168.1.2	-
192.168.1.0/30	-	if2
/	123.4.5.6	-

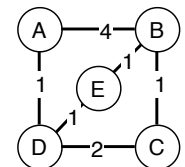
o meglio:

dest	next hop	if
10.1.1.0/24	-	if1
10.1.2.0/23	192.168.1.2	-
192.168.1.0/30	-	if2
/	123.4.5.6	-

8. (a) Qual è il protocollo sottostante che viene utilizzato dal protocollo ICMP? (b) Se un pacchetto viene scartato da un router perché il TTL è scaduto, cosa dovrebbe fare il router?

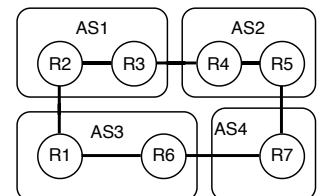
R: (a) IP. (b) Inviare un pacchetto ICMP (di tipo 11, "Time expired") al mittente del pacchetto.

9. I router della rete a lato utilizzano un algoritmo basato sullo stato dei collegamenti; i numeri rappresentano il ritardo in ms introdotto da ogni linea. (a) Qual è il tempo massimo teorico che un pacchetto LSP generato dal router C impiega per raggiungere tutti gli altri router della rete, escludendo il tempo di elaborazione interno a ciascun router? (b) In caso di ricezione di pacchetti LSP da diverse interfacce, su quali criteri si basa un router per selezionare il pacchetto da utilizzare per l'aggiornamento delle proprie tabelle di routing?



R: (a) Siccome va in flooding affidabile, bastano 3 ms per arrivare dappertutto. (b) Sull'indirizzo del router generatore e sul numero di generazione (si prende quello più grande).

10. Gli autonomous systems a lato implementano BGP. AS1 e AS2 sono di transito, AS3 e AS4 sono multi-homed. (a) Quale percorso farebbe una comunicazione dalle reti di R1 a quelle di R5? (b) E da R1 a R7? Si giustificino le risposte.



R: (a) R1-R2-R3-R4-R5, perché AS4 non pubblicizza le destinazioni di AS2. (b) R1-R6-R7.

11. Un'applicazione sta ricevendo un flusso di 10 datagrammi UDP al secondo, con payload medio di 500 byte per datagramma. (a) Calcolare il bitrate in kbps utilizzato dai pacchetti IP della trasmissione. (b) Il bitrate in ingresso all'host ricevente potrebbe differire dal bitrate in uscita dall'host sorgente?

R: (a) $500 + 8 + 20 = 528$ byte = 4224 bit per pacchetto IP, da cui $42240 \text{ b/s} = 42,2 \text{ kb/s}$. (b) Sì, ad esempio se IP può duplicare o perdere qualche datagramma.

12. (a) Quale messaggio viene inviato in risposta da una socket TCP alla ricezione di un segmento TCP con flag SYN=1, se si trova nello stato CLOSED? (b) E se invece si trova nello stato SYN-SENT?

R: (a) Con un segmento con RST=1. (b) Con un segmento con SYN+ACK=1.

13. Un certo host TCP ha ricevuto i seguenti segmenti (tutti con Length = 500), in questo ordine: SeqNum = 2000; SeqNum = 1500; SeqNum = 0. (a) A questo punto, che valore di Acknowledgment invia l'host alla controparte? (b) E se arriva un altro segmento con SeqNum = 500, Length = 500?

R: (a) 500, perché da 500 a 1499 c'è un "buco". (b) 1000, perché c'è ancora un buco.

14. L'interfaccia di uscita di un router trasmette $100 \text{ Mbps} = 12,5 \text{ MB/s}$. I pacchetti che devono essere trasmessi su tale interfaccia hanno una lunghezza media di 1500 byte, e arrivano con una frequenza media di 200 pacchetti al secondo. (a) Quanto è il tempo di servizio per singolo pacchetto? (b) Quant'è, in media, il ritardo dato dall'attraversamento dal router?

R: (a) Il tempo di servizio di un pacchetto è $S = 1500/12.5 * 10^6 = 120 * 10^{-6} = 120 \text{ } \mu\text{s/p}$. (b) Usiamo la teoria delle code. La frequenza di arrivo è $\lambda = 200 \text{ p/s}$. Da cui: $R = S/(1 - \lambda S) = 120 * 10^{-6}/(1 - 200 * 120 * 10^{-6}) = 120 * 10^{-6}/(1 - 2.4 * 10^{-3}) = 123 \text{ } \mu\text{s}$.

15. Per ognuno dei seguenti meccanismi, si indichi quale attacco mira ad impedire: (a) HMAC; (b) Cifratura simmetrica dei dati; (c) Firma digitale.

R: (a) Attacchi all'integrità, modifica dei dati (e metadati). (b) Attacchi alla confidenzialità dei dati. (c) Ripudio del mittente.

16. Una certa applicazione cifra i dati M in questo modo: $C = E_{H(PW)}(M)$, dove il cifrario E è AES-256 (quindi con chiavi di 256 bit) e H è SHA-256 (quindi genera stringhe di 256 bit). La password PW è fissata dall'utente, ed è una stringa tra 8 e 16 caratteri alfanumerici (ossia presi dall'insieme [A-Za-z0-9]). Questo schema è robusto agli attacchi brute force? Giustificare la risposta.

R: Lo spazio delle chiavi va da un minimo di $62^8 = 2,18 * 10^{14}$ ad un massimo di $62^{16} = 4,76 * 10^{28}$. Se la password è lunga 16 caratteri, la complessità è equivalente a $\log_2(62^{16}) = 95,26 \text{ bit}$, che è abbastanza robusto (ma non tantissimo). Se la pw è corta, la complessità è equivalente a $\log_2(62^8) = 47,63 \text{ bit}$, che è decisamente poco.

17. Nel protocollo a lato, M è un messaggio, E è un algoritmo di firma e di cifratura asimmetrica, PR_B e PU_B sono la chiave privata e pubblica di B (che si suppone distribuita e nota a priori); N è una nonce generata da B .
 1. $A \rightarrow B : Id_A$
 2. $B \rightarrow A : E_{PR_B}(N)$
 3. $A \rightarrow B : E_{PU_B}(M, N)$
 (a) A è autenticato per B ? Perché? (b) M è puntuale (ossia non soggetto ad attacchi replay)? Perché?

R: (a) A non è autenticato perché non c'è nessuna challenge di B a cui risponde. Chiunque può "decifare" il messaggio al passo 2, ed usare la N per generare il messaggio al passo 3. (b) M è puntuale perché è associato alla nonce che B ha generato e firmato al passo 2.

18. Si spieghi (senza entrare nei dettagli) quali meccanismi vengono usati in TLS per contrastare le seguenti minacce: (a) Attacco masquerade al server; (b) Scambio di segmenti all'interno dello stesso flusso.

R: (a) Autenticazione con crittografia a chiave pubblica; (b) Autenticazione del flusso, includendo il numero di sequenza nel calcolo dell'HMAC di ogni segmento.